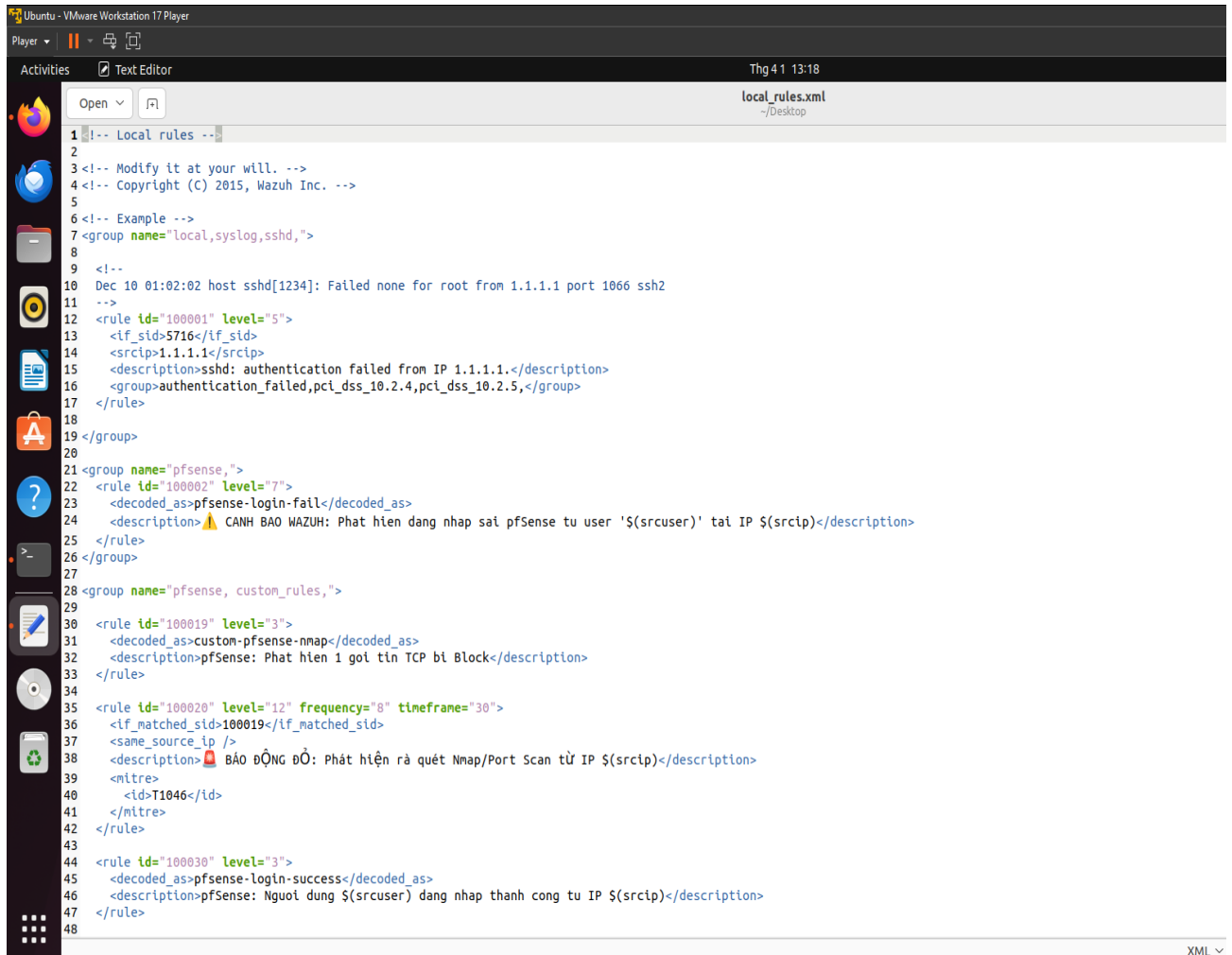


II. CẤU HÌNH WAZUH (TRUNG TÂM PHÂN TÍCH SIEM)

2.1 Cấu hình bộ giải mã (local_decoder.xml)

Hệ thống sử dụng các bộ giải mã tùy chỉnh trong tệp local_decoder.xml kết hợp với biểu thức chính quy (Regex) để trích xuất các trường thông tin quan trọng từ log thô của pfSense.



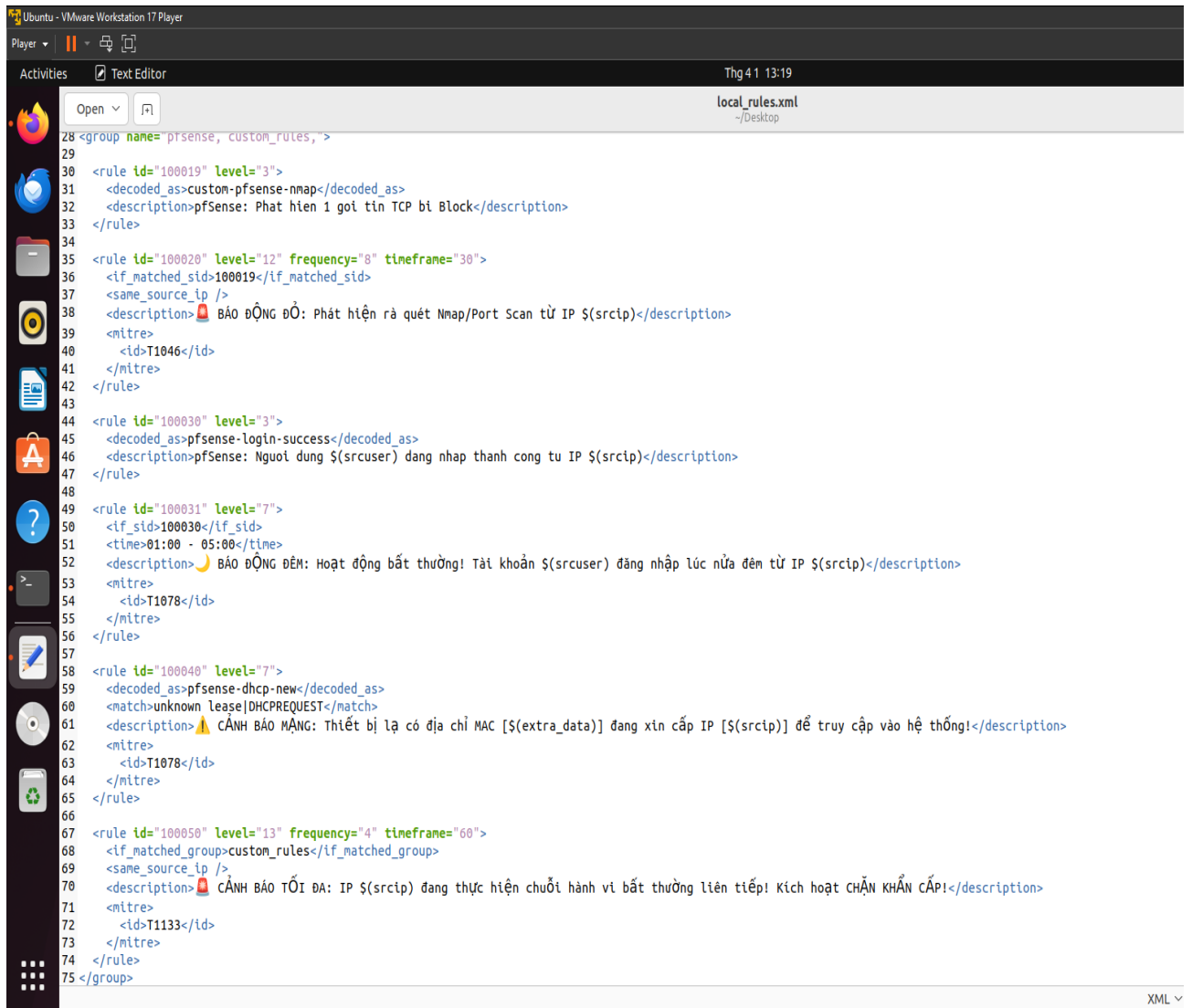
```
1 <!-- Local rules -->
2
3 <!-- Modify it at your will. -->
4 <!-- Copyright (C) 2015, Wazuh Inc. -->
5
6 <!-- Example -->
7 <group name="local,syslog,sshd,">
8
9 <!--
10 Dec 10 01:02:02 host sshd[1234]: Failed none for root from 1.1.1.1 port 1066 ssh2
11 -->
12 <rule id="100001" level="5">
13 <if_sid>5716</if_sid>
14 <srcip>1.1.1.1</srcip>
15 <description>sshd: authentication failed from IP 1.1.1.1.</description>
16 <group>authentication_failed,pci_dss_10.2.4,pci_dss_10.2.5,</group>
17 </rule>
18
19 </group>
20
21 <group name="pfsense,">
22 <rule id="100002" level="7">
23 <decoded_as>pfsense-login-fail</decoded_as>
24 <description>⚠️ CẢNH BÁO WAZUH: Phát hiện đang nhập sai pfSense tu user '$(srcuser)' tại IP $(srcip)</description>
25 </rule>
26 </group>
27
28 <group name="pfsense, custom_rules,">
29
30 <rule id="100019" level="3">
31 <decoded_as>custom-pfsense-nmap</decoded_as>
32 <description>pfsense: Phát hiện 1 gọi tin TCP bị Block</description>
33 </rule>
34
35 <rule id="100020" level="12" frequency="8" timeframe="30">
36 <if_matched_sid>100019</if_matched_sid>
37 <same_source_ip />
38 <description>🚨 BẢO ĐỘNG ĐỎ: Phát hiện rà quét Nmap/Port Scan từ IP $(srcip)</description>
39 <mitre>
40 <id>T1046</id>
41 </mitre>
42 </rule>
43
44 <rule id="100030" level="3">
45 <decoded_as>pfsense-login-success</decoded_as>
46 <description>pfsense: Người dung $(srcuser) đang nhập thành công tu IP $(srcip)</description>
47 </rule>
48
```

Hình 1: Cấu hình bộ giải mã

- pfsense-login-fail: Nhận diện lỗi đăng nhập webConfigurator (webConfigurator authentication error) để trích xuất tên người dùng (srcuser) và IP nguồn (srcip).
- custom-pfsense-nmap: Nhận diện gói tin bị chặn (block,in,4,) để bóc tách thông tin địa chỉ IP nguồn (srcip), IP đích (dstip), cổng nguồn (srcport) và cổng đích (dstport).

- pfsense-login-success: Nhận diện đăng nhập thành công (Successful login for user) để trích xuất srcuser và srcip.
- pfsense-dhcp-new: Nhận diện yêu cầu DHCP (DHCPREQUEST) để lấy địa chỉ IP (srcip) và địa chỉ MAC

2.2. Cấu hình tập luật phát hiện tấn công (local_rules.xml)



```

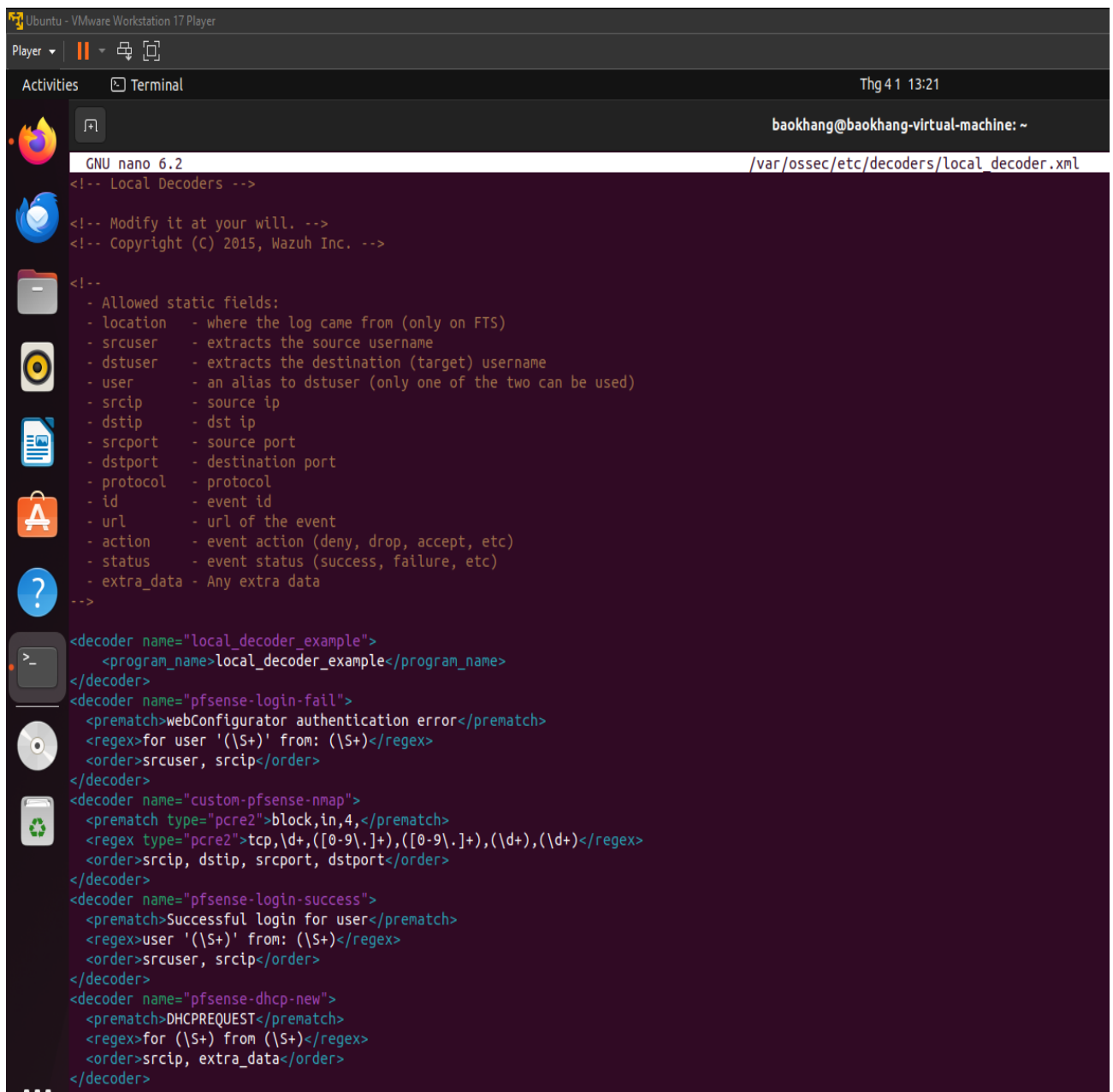
28 <group name="pfsense, custom_rules,">
29
30 <rule id="100019" level="3">
31   <decoded_as>custom-pfsense-nmap</decoded_as>
32   <description>pfsense: Phát hiện 1 gọi tin TCP bị Block</description>
33 </rule>
34
35 <rule id="100020" level="12" frequency="8" timeframe="30">
36   <if_matched_sid>100019</if_matched_sid>
37   <same_source_ip />
38   <description>⚠ BẢO ĐỘNG ĐỎ: Phát hiện rà quét Nmap/Port Scan từ IP $(srcip)</description>
39   <mitre>
40     <id>T1046</id>
41   </mitre>
42 </rule>
43
44 <rule id="100030" level="3">
45   <decoded_as>pfsense-login-success</decoded_as>
46   <description>pfsense: Người dùng $(srcuser) đang nhập thành công tu IP $(srcip)</description>
47 </rule>
48
49 <rule id="100031" level="7">
50   <if_sid>100030</if_sid>
51   <time>01:00 - 05:00</time>
52   <description>🌙 BẢO ĐỘNG ĐÊM: Hoạt động bất thường! Tài khoản $(srcuser) đăng nhập lúc nửa đêm từ IP $(srcip)</description>
53   <mitre>
54     <id>T1078</id>
55   </mitre>
56 </rule>
57
58 <rule id="100040" level="7">
59   <decoded_as>pfsense-dhcp-new</decoded_as>
60   <match>unknown lease|DHCPREQUEST</match>
61   <description>⚠ CẢNH BÁO MẠNG: Thiết bị lạ có địa chỉ MAC $(extra_data) đang xin cấp IP $(srcip) để truy cập vào hệ thống!</description>
62   <mitre>
63     <id>T1078</id>
64   </mitre>
65 </rule>
66
67 <rule id="100050" level="13" frequency="4" timeframe="60">
68   <if_matched_group>custom_rules</if_matched_group>
69   <same_source_ip />
70   <description>⚠ CẢNH BÁO TỐI ĐA: IP $(srcip) đang thực hiện chuỗi hành vi bất thường liên tiếp! Kích hoạt CHẶN KHẨN CẤP!</description>
71   <mitre>
72     <id>T1133</id>
73   </mitre>
74 </rule>
75 </group>
  
```

Hình 2: Cấu hình tập luật (Rules) phát hiện tấn công

Dựa trên dữ liệu đã được giải mã, Wazuh áp dụng các quy tắc (Rules) trong tệp `local_rules.xml` để nhận diện hành vi bất thường:

- Rule 100001 (Level 5): Cảnh báo thất bại xác thực SSH từ IP chỉ định.
- Rule 100002 (Level 7): Phát hiện đăng nhập sai trên pfSense (Brute Force) từ người dùng (srcuser) tại IP (srcip).
- Rule 100019 (Level 3): Phát hiện 1 gói tin TCP bị chặn trên pfSense.
- Rule 100020 (Level 12): Báo động đỏ khi phát hiện rà quét Nmap/Port Scan từ IP (srcip) (kích hoạt khi tần suất đạt 8 lần trong 30 giây; gán mã MITRE T1046).
- Rule 100030 (Level 3): Ghi nhận người dùng (srcuser) đăng nhập thành công từ IP (srcip).
- Rule 100031 (Level 7): Báo động đêm khi phát hiện tài khoản \$(srcuser) đăng nhập bất thường trong khoảng thời gian từ 01:00 đến 05:00 từ IP \$(srcip) (MITRE T1078).
- Rule 100040 (Level 7): Cảnh báo mạng khi phát hiện thiết bị lạ có địa chỉ MAC (extra_data) xin cấp IP (srcip) để truy cập hệ thống (MITRE T1078).
- Rule 100050 (Level 13): Cảnh báo tối đa khi IP (srcip) thực hiện chuỗi hành vi bất thường liên tiếp (tần suất 4 lần trong 60 giây), lập tức kích hoạt lệnh chặn khẩn cấp (MITRE)

2.3. Cấu hình tích hợp Webhook sang n8n (ossec.conf)



The screenshot shows a terminal window titled 'Ubuntu - VMware Workstation 17 Player' with a 'Terminal' tab active. The user is logged in as 'baokhang@baokhang-virtual-machine: ~'. The terminal displays the GNU nano 6.2 editor editing the file '/var/ossec/etc/decoders/local_decoder.xml'. The content of the file is as follows:

```
<!-- Local Decoders -->

<!-- Modify it at your will. -->
<!-- Copyright (C) 2015, Wazuh Inc. -->

<!--
- Allowed static fields:
- location      - where the log came from (only on FTS)
- srcuser       - extracts the source username
- dstuser       - extracts the destination (target) username
- user          - an alias to dstuser (only one of the two can be used)
- srcip         - source ip
- dstip         - dst ip
- srcport       - source port
- dstport       - destination port
- protocol      - protocol
- id            - event id
- url           - url of the event
- action        - event action (deny, drop, accept, etc)
- status        - event status (success, failure, etc)
- extra_data    - Any extra data
-->

<decoder name="local_decoder_example">
  <program_name>local_decoder_example</program_name>
</decoder>
<decoder name="pfsense-login-fail">
  <prematch>webConfigurator authentication error</prematch>
  <regex>for user '(\S+)' from: (\S+)</regex>
  <order>srcuser, srcip</order>
</decoder>
<decoder name="custom-pfsense-nmap">
  <prematch type="pcre2">block,in,4,</prematch>
  <regex type="pcre2">tcp,\d+,[0-9\.\.]+,[0-9\.\.]+,(\d+),(\d+)</regex>
  <order>srcip, dstip, srcport, dstport</order>
</decoder>
<decoder name="pfsense-login-success">
  <prematch>Successful login for user</prematch>
  <regex>user '(\S+)' from: (\S+)</regex>
  <order>srcuser, srcip</order>
</decoder>
<decoder name="pfsense-dhcp-new">
  <prematch>DHCPREQUEST</prematch>
  <regex>for (\S+) from (\S+)</regex>
  <order>srcip, extra_data</order>
</decoder>
```

Hình 3: Cấu hình bộ giải mã (Decoders) tùy chỉnh trên Wazuh

Để Wazuh có thể hiểu được các dòng log thô gửi về từ pfSense, hệ thống cần được cấu hình các bộ giải mã (Decoder) trong file `local_decoder.xml`. Quá trình này sử dụng biểu thức chính quy (Regex) để tự động bóc tách các trường thông tin quan trọng như: địa chỉ IP kẻ tấn công (`srcip`), tên đăng nhập (`srcuser`), và địa chỉ MAC của thiết bị lạ (`extra_data`). Dữ liệu sau khi giải mã sẽ được định dạng chuẩn hóa để chuyển sang bước kiểm tra đối chiếu.

```

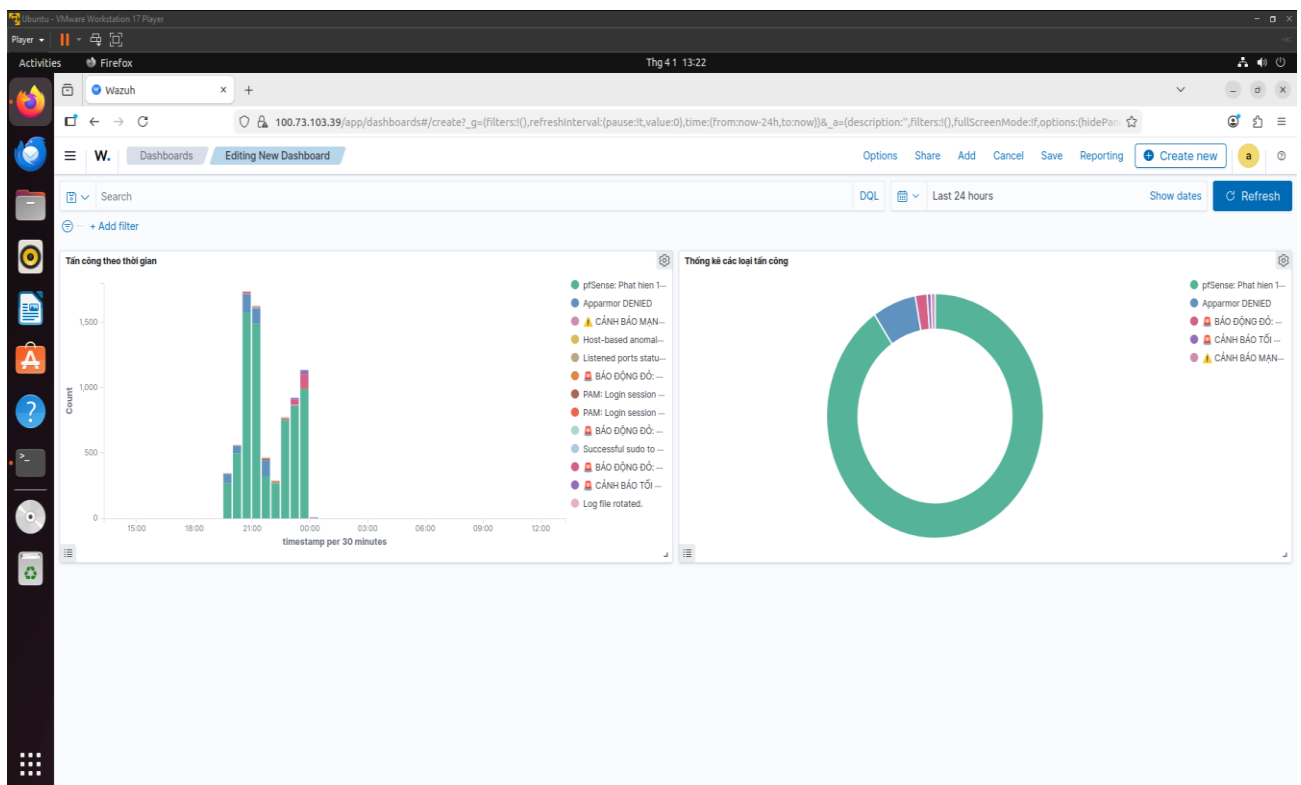
334
335 <integration>
336   <name>custom-n8n</name>
337   <hook_url>http://100.107.226.31:5678/webhook/wazuh-alerts</hook_url>
338   <level>5</level>
339   <alert_format>json</alert_format>
340 </integration>
341
342 </ossec_config>

```

Hình 4: Cấu hình tích hợp Webhook chuyển tiếp dữ liệu sang n8n

Nhằm tự động hóa quy trình xử lý sự cố (SOAR), Wazuh được cấu hình tích hợp (Integration) trong file `ossec.conf` để liên kết trực tiếp với nền tảng n8n. Đoạn cấu hình này chỉ định Wazuh tự động đóng gói các cảnh báo bảo mật đạt ngưỡng quy định (từ Level 5 trở lên) dưới định dạng JSON và đẩy liên tục qua địa chỉ Webhook của n8n, làm dữ liệu đầu vào cho các kịch bản cảnh báo và chặn IP tự động.

2.4. Trực quan hóa trên Wazuh Dashboard



Hình 5: Giao diện trực quan hóa sự kiện bảo mật trên Wazuh Dashboard

Sau quá trình thu thập và phân tích, tất cả các cảnh báo được hiển thị trực quan trên giao diện Wazuh Dashboard. Các biểu đồ thống kê cho phép quản trị viên dễ dàng theo dõi tần suất các cuộc tấn công theo thời gian thực (như Nmap, thiết bị lạ xin cấp IP), đồng thời phân loại rõ ràng mức độ nghiêm trọng của từng sự kiện để có phương án xử lý kịp thời.